程式語言

Programming Languages — Class 7

政大資碩 115-1　陳家宏

今天三堂課

時段	內容
第 1 堂	§3.4 LETREC 的規格（pp.82–85）
第 2 堂	Figure 3.12 的實作與現場跑（p.83、p.86）
第 3 堂	兩個隨堂演練、mutual recursion、HW3 提醒

上週停在哪裡？

class 6 最後一張，用 PROC 跑：

```
> (run "let double = proc (x) if zero?(x)
                              then 0
                              else -((double -(x,1)), -2)
        in (double 6)")
apply-env: No binding for double
```

問題：`proc` 的 body 裡出現 `double` 時，它的環境裡為什麼沒有 `double`？

在 REPL 裡跑 `run` 的兩種做法

今天用 `eopl3/chapter3/letrec-lang/` 目錄裡的 `top.scm`。

DrRacket

1. 開啟 `chapter3/letrec-lang/top.scm`
2. 按 **Run**
3. 在下方的 REPL 輸入 `(run "...")`

終端機

```
cd eopl3/chapter3/letrec-lang
racket -i -t top.scm    # -t: load top.scm, -i: then start the REPL
```

兩種做法印出的結果都是 constructor 形式，例如 `(num-val 12)`。

`double` 的 closure 存了哪個環境？

用 class 6 的兩條等式（p.67、p.76）：

```
(value-of (let-exp var exp1 body) ρ)
  = (value-of body [var=(value-of exp1 ρ)]ρ)

(value-of (proc-exp var body) ρ)
  = (proc-val (procedure var body ρ))
```

停下來想：設初始環境為 ρ0。

1. （看第一條）`proc (x) ...` 在哪個環境裡求值？
2. （看第二條）procedure 建立的 closure，第三個欄位是什麼？
3. （看第一條）第 2 題的 closure，第三個欄位存的環境裡有 `double` 嗎？

Racket 的 `let` 與 `letrec`

（課外補充，DrRacket 可以直接試。）

```
(let ([double (lambda (x) (if (zero? x) 0 (- (double (- x 1)) -2)))])
  (double 6))
;; double: unbound identifier

(letrec ([double (lambda (x) (if (zero? x) 0 (- (double (- x 1)) -2)))])
  (double 6))
;; 12
```

Racket 用兩個不同的關鍵字區分這兩種情況。

為什麼這個語言需要遞迴？

p.82 開頭說，LETREC 的作用是為語言加上遞迴。翻一下 LETREC 之前的 grammar，裡面沒有迴圈語法，要重複計算就得讓程序呼叫自己。

LETREC 的規格，四個角度各改了什麼？

延續 class 6 的整理，多加一欄 LETREC。

角度	LET（§3.2）	PROC（§3.3）	LETREC（§3.4）
syntax	Figure 3.2（3.2.1, p.60）	加 `proc-exp`、`call-exp`（p.75）	加 `letrec-exp`（p.82）
values	Int + Bool（3.2.2, p.61）	加上 Proc；Proc 是 ADT（p.75）	沒有改：§3.4 沒有重新定義 ExpVal、DenVal（我的推論；官方 repo 的 `expval` 也和 PROC 相同）
environments	`empty-env`、`extend-env`、`apply-env`（3.2.3, p.61）	沒有新增操作	加 `extend-env-rec`，用 `apply-env` 的兩條規則規定（p.83）
behavior	3.2.4–3.2.7（pp.62–67）	三條等式（p.76）	letrec-exp 一條等式（p.83）

LETREC 的新 production（p.82）

```
Expression ::= letrec Identifier (Identifier) = Expression in Expression
               letrec-exp (p-name b-var p-body letrec-body)
```

p.82：PROC 的程序只收一個參數，所以 `letrec` 也只宣告**一個單參數程序**，讓事情簡單一點。

p.82：左手邊是遞迴程序的名字與它的 bound variable；`=` 右邊是程序的 body。

四個欄位各對應哪一段？

```
letrec double(x)
          = if zero?(x) then 0 else -((double -(x,1)), -2)
in (double 6)
```

欄位	這個程式裡的值
`p-name`	`double`
`b-var`	`x`
`p-body`	`if zero?(x) then 0 else -((double -(x,1)), -2)`
`letrec-body`	`(double 6)`

`let` 與 `letrec` 的等式（p.67、p.83）

`let`（p.67；第二個等號是我依 p.61 的縮寫 `[var=val]ρ` = `(extend-env var val ρ)` 展開的）：

```
(value-of (let-exp var exp1 body) ρ)
  = (value-of body
              [var=(value-of exp1 ρ)]ρ)
  = (value-of body
              (extend-env var (value-of exp1 ρ) ρ))
```

`letrec`（p.83）：

```
(value-of (letrec-exp proc-name bound-var proc-body letrec-body) ρ)
  = (value-of letrec-body
              (extend-env-rec proc-name bound-var proc-body ρ))
```

`let` 與 `letrec` 交給環境的各是什麼？

	交給環境的是什麼	誰先算
`let`	`(value-of exp1 ρ)` 算出來的**值**	先在 ρ 裡算出 `exp1` 的值，再擴充環境
`letrec`	`proc-name`、`bound-var`、`proc-body` 三個**還沒求值的片段**	先擴充環境，`proc-body` 不先求值，closure 留給環境去組

等式出處：`let` p.67；`letrec` p.83。(對照表是我整理的。)

letrec 的值是什麼？（p.83）

p.83：letrec 的值，就是 letrec-body 在「具有我們想要的行為」的環境裡求出的值。

為了這個，環境的介面多了一個 constructor：`extend-env-rec`。

p.83 接著問：`(extend-env-rec proc-name bound-var proc-body ρ)` 應該有什麼行為？

`extend-env-rec` 該有什麼行為？（p.83）

p.83 的作法：令 ρ1 = `(extend-env-rec proc-name bound-var proc-body ρ)`，
然後只回答一個問題：

```
(apply-env ρ1 var) 應該回傳什麼？
```

class 3 看過 p.40：環境的介面**恰好只有一個 observer**，`apply-env`。

我的解讀：既然觀察環境只能透過 `apply-env`，把 `apply-env ρ1` 對每個變數的回答都規定好，ρ1 的行為就完全確定了。

p.83 分成兩種情況。

規則 1：查 proc-name（p.83）

如果 `var` 就是 `proc-name`，`apply-env` 應該回傳一個 closure：

- bound variable 是 `bound-var`
- body 是 `proc-body`
- 環境裡，`proc-name` 要綁到**這個程序本身**

p.83：這樣的環境我們已經有了，就是 ρ1 本身。所以

```
(apply-env ρ1 proc-name)
  = (proc-val (procedure bound-var proc-body ρ1))
```

規則 2：查其他變數（p.83）

如果 `var` 不是 `proc-name`：

```
(apply-env ρ1 var) = (apply-env ρ var)
```

兩條規則並排：

查的變數	結果
`proc-name`	`(proc-val (procedure bound-var proc-body ρ1))`
其他 `var`	`(apply-env ρ var)`

ρ1 出現在等號兩邊，會不會無限展開？

```
(apply-env ρ1 proc-name)
  = (proc-val (procedure bound-var proc-body ρ1))
                                              ↑
                                          又是 ρ1
```

停下來想：

1. 照這條規則實作的話，建立 ρ1 時需要先把 closure 算好嗎？
2. 寫下你的預測。

第 2 堂用 Figure 3.12 的程式碼回答。

`p-name` 與 `b-var` 的 scope 各涵蓋哪裡？

停下來想：初始環境是 `[i=1,v=5,x=10]`（p.63）。這個程式的值是多少？

```
letrec f(x) = -(x,1)
in x
```

`p-name` 與 `b-var` 的 scope：對答案

```
> (run "letrec f(x) = -(x,1) in x")
(num-val 10)
```

從兩條規則推回去（我的解讀）：

名字	在哪裡有效	根據
`p-name`	`p-body` 與 `letrec-body`	ρ1 查得到 `p-name`，而 `p-body` 又在 ρ1 的延伸裡求值
`b-var`	只在 `p-body`	ρ1 本身沒有綁 `b-var`，呼叫程序時才由 `apply-procedure` 綁上

所以 `in x` 的 `x` 往外找，找到初始環境的 `x = 10`。

Figure 3.10 用等式算（p.84）

（節錄。[6] 是 class 5 介紹過的記號。）

```
(value-of <<letrec double(x) = if zero?(x) ... in (double 6)>> ρ0)
= (value-of <<(double 6)>>
            (extend-env-rec double x <<if zero?(x) ...>> ρ0))
= (apply-procedure
    (value-of <<double>> (extend-env-rec double x <<if zero?(x) ...>> ρ0))
    (value-of <<6>>      (extend-env-rec double x <<if zero?(x) ...>> ρ0)))
= (apply-procedure
    (procedure x <<if zero?(x) ...>>
               (extend-env-rec double x <<if zero?(x) ...>> ρ0))
    [6])
= (value-of <<if zero?(x) ...>>
            [x=[6]](extend-env-rec double x <<if zero?(x) ...>> ρ0))
  ...
= (- (value-of <<(double -(x,1))>>
               [x=[6]](extend-env-rec double x <<if zero?(x) ...>> ρ0))
     -2)
```

Figure 3.11 用等式算（p.85）

（節錄。）

```
= (- (apply-procedure
       (value-of <<double>>
                 [x=⌈6⌉](extend-env-rec double x <<if zero?(x) ...>> ρ0))
       (value-of <<-(x,1)>>
                 [x=⌈6⌉](extend-env-rec double x <<if zero?(x) ...>> ρ0)))
     -2)
= (- (apply-procedure
       (procedure x <<if zero?(x) ...>>
                  (extend-env-rec double x <<if zero?(x) ...>> ρ0))
       ⌈5⌉)
     -2)
= ...
```

每一層查到的 `double` 一樣嗎？

停下來想：比較兩次查 `double` 得到的 closure。

	在哪裡查	得到的 closure
Figure 3.10	`(extend-env-rec double x ... ρ0)`	`(procedure x <<if ...>> (extend-env-rec double x ... ρ0))`
Figure 3.11	`[x=[6]](extend-env-rec double x ... ρ0)`	？

1. 第二次查詢時，`[x=[6]]` 這一層有 `double` 嗎？
2. 往下一層走到 ρ1，套用的是哪一條規則？

p.83：Figure 3.11 的最後一行，遞迴呼叫找到的是原本的 `double` 程序。

第 1 堂回顧

1. `letrec` 宣告一個單參數的遞迴程序（p.82）
2. letrec-body 在 `(extend-env-rec ...)` 裡求值（p.83）
3. `extend-env-rec` 只用 `apply-env` 的兩條規則來規定（p.83）：
   - 查 `proc-name`：closure 的環境是 ρ1 本身
   - 查其他變數：交給 ρ
4. `p-name` 在 `p-body` 與 `letrec-body` 裡都有效；`b-var` 只在 `p-body` 裡有效（我的解讀）

第 2 堂

Figure 3.12 與 letrec-lang

「any way that satisfies these requirements」（p.83）

p.83：只要滿足第 1 堂的兩條規則，`extend-env-rec` 怎麼實作都可以。

課本選擇 abstract-syntax representation 來示範；p.83 說，其他實作策略放在習題裡。

class 3 的對照：

	class 3（§2.2）	今天（§3.4）
規格	`empty-env`、`extend-env`、`apply-env` 的等式	`apply-env ρ1` 的兩條規則
實作	§2.2.2 資料結構（p.37）、§2.2.3 程序（p.40）	Figure 3.12（p.86）

Figure 3.12：environment 多一個 variant（p.86）

```
(define-datatype environment environment?
  (empty-env)
  (extend-env
    (var identifier?)
    (val expval?)
    (env environment?))
  (extend-env-rec
    (p-name identifier?)
    (b-var identifier?)
    (body expression?)
    (env environment?)))
```

Figure 3.12：apply-env 多一個分支（p.86）

```
(define apply-env
  (lambda (env search-var)
    (cases environment env
      (empty-env ()
        (report-no-binding-found search-var))
      (extend-env (saved-var saved-val saved-env)
        (if (eqv? saved-var search-var)
            saved-val
            (apply-env saved-env search-var)))
      (extend-env-rec (p-name b-var p-body saved-env)
        (if (eqv? search-var p-name)
            (proc-val (procedure b-var p-body env))
            (apply-env saved-env search-var))))))
```

`env` 與 `saved-env` 各指哪個環境？

`extend-env-rec` 分支裡出現兩個環境：

```
(extend-env-rec (p-name b-var p-body saved-env)
  (if (eqv? search-var p-name)
      (proc-val (procedure b-var p-body env))
      (apply-env saved-env search-var)))
```

停下來想：對照第 1 堂的兩條規則，

1. `env` 對應 ρ 還是 ρ1？
2. `saved-env` 對應 ρ 還是 ρ1？

把 `env` 改成 `saved-env` 會怎樣？

原本的程式，跑 p.82 的例子：

```
> (run "letrec double(x) = if zero?(x) then 0
                           else -((double -(x,1)), -2)
        in (double 6)")
(num-val 12)
```

停下來想：只改一個字，先預測結果。

```
(proc-val (procedure b-var p-body saved-env))   ; changed
```

現場改 `environments.scm`，重跑同一個程式：

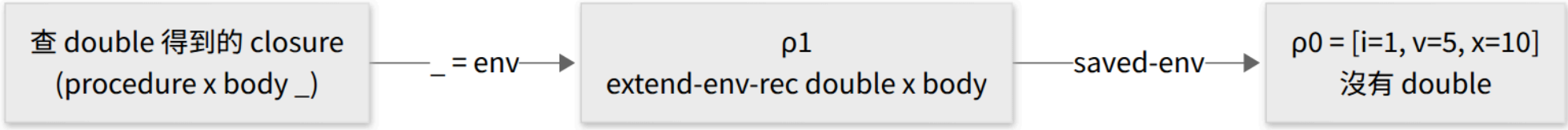
```
> (run "letrec double(x) = ... in (double 6)")
apply-env: No binding for double
```

和第 1 堂第 3 張 `let` 版的錯誤訊息相同。

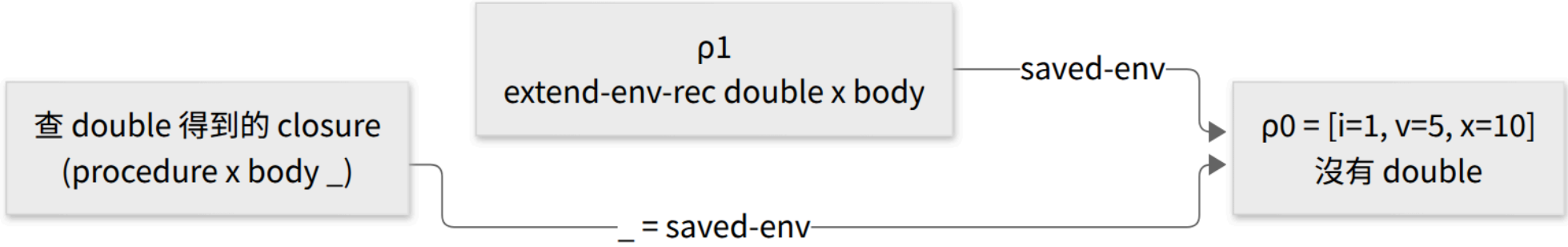
一個字的差別，在環境裡是哪一條箭頭？

（圖是我依 Figure 3.12 畫的；`_` 是 closure 的第三個欄位。）

原本用 `env`：



改成 `saved-env`：



body 裡查 `double`，是從 `_` 指向的環境開始找。上圖從 ρ1 開始，套用規則 1 查得到；下圖從 ρ0 開始，查不到。

回答第 16 張：為什麼不會無限展開？

建 ρ1 時，Figure 3.12 的 `extend-env-rec` 只存四個欄位，沒有 closure。

closure 要等到 `apply-env` 查到 `p-name` 時才組出來（我對 Figure 3.12 的說明）。

在 REPL 印一個 letrec 程序值：

```
> (run "letrec f(x) = x in f")
(proc-val
 (procedure
  'x
  (var-exp 'x)
  (extend-env-rec
   'f
   'x
   (var-exp 'x)
   (extend-env
    'i
    (num-val 1)
    (extend-env 'v (num-val 5) (extend-env 'x (num-val 10) (empty-env)))))))
```

value-of 的 letrec-exp 分支

§3.4 正文只給等式（p.83）；下面的程式碼取自課本官方 repo 的 `chapter3/letrec-lang/interp.scm`。

```
(value-of (letrec-exp proc-name bound-var proc-body letrec-body) ρ)
  = (value-of letrec-body
              (extend-env-rec proc-name bound-var proc-body ρ))
```

```
(letrec-exp (p-name b-var p-body letrec-body)
  (value-of letrec-body
    (extend-env-rec p-name b-var p-body env)))
```

從 PROC 到 LETREC，改了哪幾處？

部分	PROC → LETREC
grammar	多一條 `letrec` production
`value-of`	多一個 `letrec-exp` 分支
`environment` datatype	多一個 `extend-env-rec` variant
`apply-env`	多一個分支

沒有改的：`proc-exp`、`call-exp` 分支，`apply-procedure`，`proc` datatype。

（對照表是我整理的，可以打開 repo 的 `proc-lang` 與 `letrec-lang` 自己核對。）

第 2 堂回顧

1. 規格只有兩條規則，Figure 3.12 是其中一種實作（p.83、p.86）
2. `extend-env-rec` 只存四個欄位；查到 `p-name` 時才組 closure（p.86）
3. 組 closure 時用的是 `env`（ρ1）；寫成 `saved-env` 就退回 `let` 的行為（p.83）
4. 從 PROC 到 LETREC，程序相關的程式碼沒有改，改的是環境（我的整理）

第 3 堂

兩個隨堂演練 + mutual recursion

今天怎麼進行

時間	內容
0–10 分	演練一：Exercise 3.30
10–25 分	演練二：用 `letrec` 寫 `sum`
25–35 分	分組討論，抽一組上台
35–45 分	mutual recursion：兩個 `letrec` 疊起來
45–50 分	HW3 提醒、下週預告

演練一：Exercise 3.30 [★]（p.83）

Figure 3.12 的 `apply-env` 倒數第二行：

```
(proc-val (procedure b-var p-body env))
```

p.83 的題目：這裡呼叫 `proc-val` 的目的是什麼？

提示：p.75 寫了 PROC 的 ExpVal 與 DenVal。`apply-env` 回傳的東西，要交給誰用？

演練一：對答案

p.75：

```
ExpVal = Int+Bool+Proc
DenVal = Int+Bool+Proc
```

`procedure` 建出來的是 Proc；環境裡的值、`var-exp` 的結果、`call-exp` 裡 `expval->proc` 收到的，都是 expval。

現場拿掉 `proc-val` 重跑：

```
(procedure b-var p-body env)   ; proc-val removed
```

```
> (run "letrec double(x) = ... in (double 6)")
cases: not a expval: #(struct:procedure x ...)
```

演練二：用 `letrec` 寫 `sum`

寫一個 LETREC 程式：`(sum n)` 回傳 0 + 1 + ⋯ + n。

```
letrec sum(n) = ...
in (sum 4)                    ; should be 10
```

LETREC 沒有加法。提示沿用 class 6 演練一（p.80）：`x + y` 可以寫成 `-(x,-(0,y))`。

先在紙上寫，再用 `run` 對答案。

演練二：用 `run` 對答案

```
> (run "letrec sum(n) = if zero?(n)
                        then 0
                        else -(n, -(0,(sum -(n,1))))
        in (sum 4)")
(num-val 10)
```

對照四個欄位：

欄位	值
`p-name`	`sum`
`b-var`	`n`
`p-body`	`if zero?(n) then 0 else -(n, -(0,(sum -(n,1))))`
`letrec-body`	`(sum 4)`

分組討論

1. 分成 3 組，討論演練二：
    - 你們的寫法和投影片的一樣嗎？
    - 把 `(sum 4)` 換成 `(sum 0)`，用 Figure 3.10 的方式算前三步
2. 10 分鐘後，抽一組上台發表。

mutual recursion：Exercise 3.32 [★★]（p.84）的例子

```
letrec
  even(x) = if zero?(x) then 1 else (odd -(x,1))
  odd(x)  = if zero?(x) then 0 else (even -(x,1))
in (odd 13)
```

p.84：題目要讓 `letrec` 一次宣告任意多個互相遞迴的單參數程序。

課綱 week 7 列了 mutual recursion；§3.4 正文沒有處理，只出現在這題。

為什麼要在意：`even` 呼叫 `odd`、`odd` 又呼叫 `even`，兩個 closure 存的環境都必須查得到對方。

兩個 `letrec` 疊起來，行不行？

今天的 LETREC 一次只能宣告一個程序。那麼疊兩層呢？

```
letrec even(x) = if zero?(x) then 1 else (odd -(x,1))
in letrec odd(x) = if zero?(x) then 0 else (even -(x,1))
   in (odd 13)
```

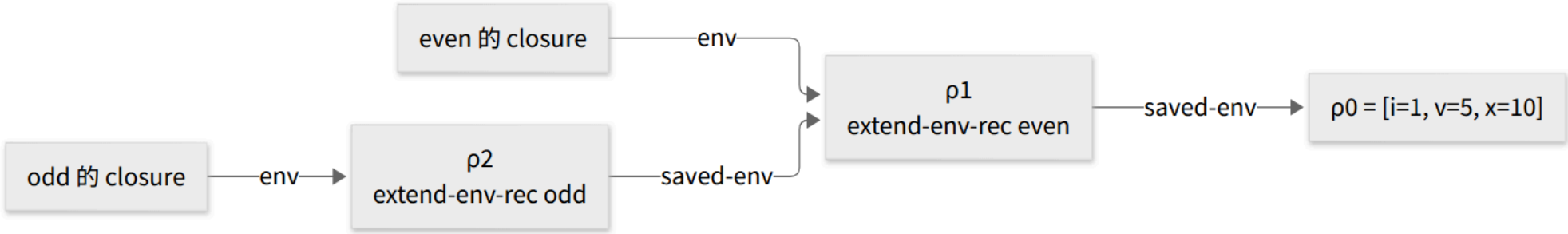
停下來想：`even` 的 closure 存的是哪個環境？裡面有 `odd` 嗎？先預測，再跑。

```
> (run "letrec even(x) = ... in letrec odd(x) = ... in (odd 13)")
apply-env: No binding for odd
```

把兩層對調（外層 `odd`、內層 `even`），錯誤訊息變成 `No binding for even`。

兩層 `letrec` 的環境長什麼樣？

（圖是我依 Figure 3.12 畫的。）



closure	從 env 往右查得到的程序名字
`odd` 的 closure	`odd`（ρ2）、`even`（ρ1）
`even` 的 closure	只有 `even`（ρ1），查不到 `odd`

`(odd 13)` 呼叫 `even` 沒問題；`even` 再呼叫 `odd` 時，從 ρ1 開始找，找不到。

HW3 提醒

3.23 要在 **PROC** 裡完成（p.81），不能用今天的 `letrec`。

下週預告：§3.5 Scoping and Binding of Variables（p.87）

p.87：變數在程式裡有兩種出現方式，reference 與 declaration。

```
(f x y)                         ; f, x, y: all references
(lambda (x) (+ x 3))            ; first x: declaration
```

用今天的程式試試：

```
letrec double(x) = if zero?(x) then 0 else -((double -(x,1)), -2)
in (double 6)
```

這裡出現了幾次 `double`、幾次 `x`？哪幾次是 declaration？

本日結論

1. letrec-body 在 `(extend-env-rec ...)` 裡求值；`extend-env-rec` 的行為只用 `apply-env` 的兩條規則規定（p.83）
2. 查 `proc-name` 時，closure 的環境是 ρ1 本身（p.83）
3. Figure 3.12 在查詢時才組 closure，所以建 ρ1 不會無限展開（p.86）
4. 從 PROC 到 LETREC，改的是環境，程序相關的程式碼沒有改（我的整理）
5. 疊兩層 `letrec` 寫不出 mutual recursion，Exercise 3.32 處理這件事（p.84）

問題時間

1. Email: laurence@replware.dev
2. Office Hour: 週四下午 1:00~2:00，請先跟我約
3. 助教：邵振皓 (負責改作業、監考)
4. 助教信箱：114971020@nccu.edu.tw
5. 作業一律上傳 Moodle